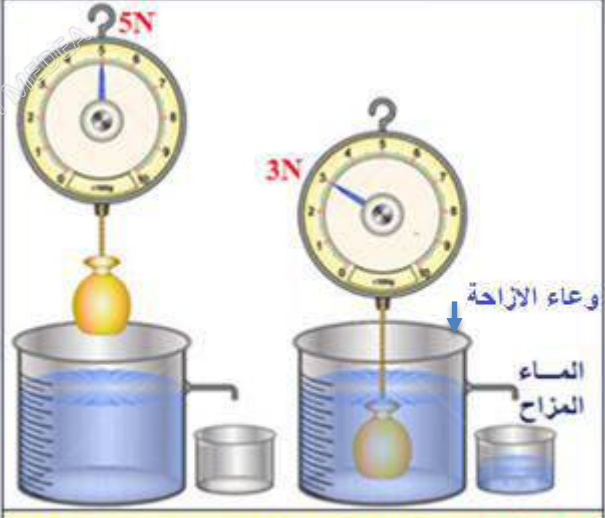
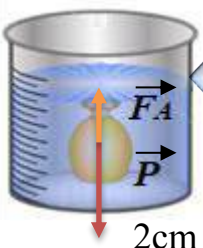
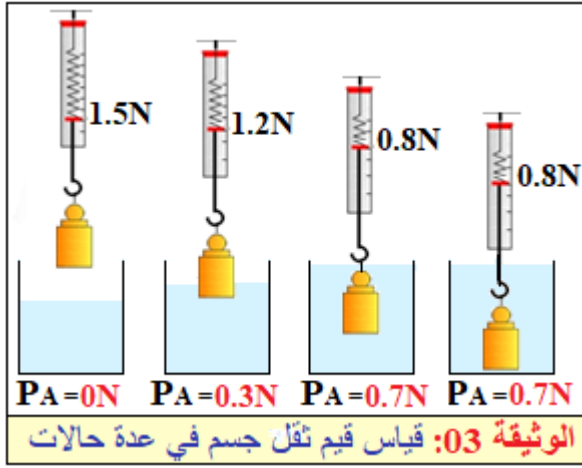


الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الميكانيكية	دافعة أرخميدس	3 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن
مركبات الكفاءة	✓ يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية و القوة لتحديد الافعال المتبادلة بين الاجسام العادية باعتبارها جمل ميكانيكية. ✓ يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.
مؤشرات التقويم	✓ يطبق شرط التوازن في حالة الجسم المغمور في السائل ✓ يعين شدة دافعة أرخميدس
العقبات المطلوب تخطيها	✓ ربط بكون الجسم "ثقيل" ، وحالة الطفو بكون الجسم "خفيف" ✓ المقارنة بين الكثافة و الكتلة الحجمية للأجسام الصلبة باستخدام دافعة أرخميدس.
السندات التعليمية	- وعاء الازاحة - أجسام صلبة ذات كتل حجمية مختلفة اكبر أو اقل من الماء -ماء- سائل أخرى- ربيعة - ملحقات (خيوط - حوامل التعليق)

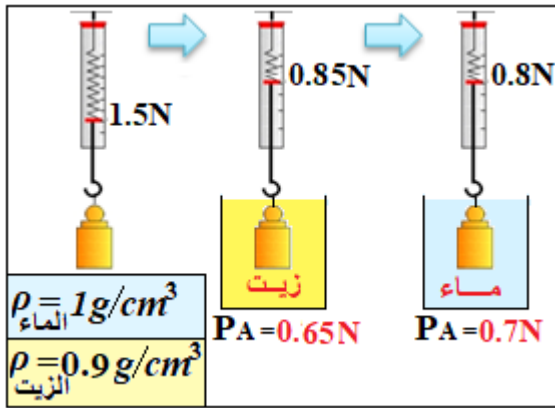
أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يحدد خصائص شعاع "دافعة أرخميدس" المطبقة على جسم مغمور في الماء يعين تجريبيا شدة دافعة أرخميدس يميز بين ثقل الجسم و دافعة أرخميدس  الوثيقة 01: قراءة قيمة الثقل في مختلف الحالات  الوثيقة 02: تمثيل الثقل الظاهري و دافعة أرخميدس طويلة شعاع الثقل = 3cm طويلة شعاع دافعة أرخميدس = 2cm يحل التقويم $P_{ap} = P - F_A = 28 - 8 = 20N$	الوضعية الجزئية: تسأل زميلك كيف تطفو السفينة على سطح الماء، وهي مصنوعة من الفولاذ في حين يغوص المسمار. حدد تجريبيا خصائص القوى التي يخضع لها الجسم الموضوع في الماء، ثم عين شدتها؟ 1- خصائص دافعة أرخميدس نشاط: حقق التركيب الموضح في الوثيقة (01)، و اقرأ قيمة ثقل الجسم في كلتا الحالتين (قبل غمر الجسم و بعده) الملاحظات: ● شدة ثقل الجسم في الماء أقل من شدة ثقله في الهواء. ● الثقل الحقيقي $P = 5N$ ● الثقل الظاهري $P_{an} = 3N$ ● ثقل الماء المزاح $F = 2N$ ● تأخذ الربيعة منحى شاقولي. التفسير: الماء دفع الجسم بقوة نحو الأعلى تسمى بدافعة أرخميدس مقدارها مساوي لوزن الماء المزاح تحسب شدة دافعة أرخميدس $F_A = P - P_{ap} = 5 - 3 = 2N$ تمثيل قوة "دافعة أرخميدس" السلم: 1cm → 1N ارساء الموارد المعرفية تخضع الأجسام الصلبة التي توضع في السائل إلى قوة تدعى "دافعة أرخميدس" ومن خصائصها: ● أنها شاقولية وموجهة من الأسفل نحو الأعلى. ● شدتها تساوي عدديا شدة ثقل السائل المزاح. $F_A = P - P_{ap}$ ● نقطة التأثير تكون في مركز ثقل الجسم المغمور في السائل. تقويم للموارد المعرفية: أحسب شدة الثقل الظاهري لكرة في الماء، إذا علمت أن ثقلها في الهواء 28N و شدة دافعة أرخميدس عليها في الماء 8N.

يحدد العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس



يعين تجريبياً كثافة جسم صلب

المادة	الماء	الزيت	الحديد	الخشب
حجمها $v(\text{cm}^3)$	100	100	100	100
كتلتها $m(\text{g})$	100	90	780	60
الكثافة $\rho = m/v$	1	0.9	7.8	0.6
الكثافة $d = \rho/\rho_e$	1	0.9	7.8	0.6



الوثيقة 04: اختلاف دافعة أرخميدس

يكتب علاقة التوازن لجسم صلب مغمور في سائل
يحدد شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء
يوظف قوة دافعة أرخميدس في التمييز بين
طبيعة المواد و كثافة الأجسام الصلبة



الوثيقة 05: تحويل جسم طافي إلى جسم يغوص

يحل التقويم: تغوص عندما تنقل بإدخال الماء إلى
مستودعات داخلية مملوءة بالهواء المضغوط، و تعود
إلى السطح عندما يفرغ الماء بواسطة الهواء
المضغوط باستخدام مضخات خاصة.

2- العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس

أ/ الحجم:

نشاط: نحقق التركيب التجريبي (الوثيقة 03)

الملاحظات:

- تتناقص قيمة الثقل الظاهري للجسم كلما زاد حجمه المغمور.
- حين يغمر الجسم كلياً في الماء فإن القيمة التي تشير إليها الربيع لا تتغير رغم تغير عمق الغمر.

إرساء للموارد المعرفية

- دافعة أرخميدس تتعلق بحجم الجسم المغمور جزئياً ، فهي تزداد كلما زاد حجم الجسم المغمور.
- دافعة أرخميدس لجسم مغمور كلياً في سائل لا تتعلق بعمق غمر هذا الجسم في السائل .

ب/ الكثلة الحجمية:

نشاط 01 : (نشاط تعريفى بالكثلة الحجمية و الكثافة)

نقيس كتلة مواد مختلفة لها نفس الحجم ، ونسجل النتائج في الجدول التالي:

الملاحظة: تختلف الكثلة الحجمية للمواد باختلاف كتلتها.

إرساء للموارد المعرفية

- الكثلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للأجسام (الصلبة والسائلة)
- الكثلة الحجمية هي حاصل قسمة كتلة جسم على حجم نفس الجسم ونعبر عنها $\rho = m/v$ وحدتها kg/m^3 أو g/cm^3
- نسبي النسبة: الكثلة الحجمية للجسم/الكثلة الحجمية للماء بالكثافة و يرمز لها ب d حيث: $d = \rho/\rho_e$
- إذا كانت $\rho_{\text{corps}} > \rho_{\text{liq}}$ يغوص الجسم مثل الحديد و النحاس
- إذا كانت $\rho_{\text{corps}} < \rho_{\text{liq}}$ يطفو الجسم مثل الخشب و الزيت

نشاط 02: ننجز التركيب التجريبي (الوثيقة 04)

الملاحظة: اختلاف شدة دافعة أرخميدس باختلاف طبيعة السائل

إرساء للموارد المعرفية

- شدة دافعة أرخميدس تتعلق بالكثلة الحجمية (ρ) للسائل الذي غمر فيه الجسم و تعطى بالعلاقة: $F_A = \rho \times V \times g$ حيث:
- $V(l)$: حجم الجزء المغمور من الجسم = حجم السائل المزاح
- $\rho(\text{kg/l})$: الكثلة الحجمية للسائل
- $g(\text{N/kg})$: الجاذبية الأرضية

3- شرط توازن جسم لا يحوي تجويف

نشاط: نضع بيضة داخل كوب ماء ، و نذيب كمية من الملح

تدريجياً (الوثيقة 05)

الملاحظات و التفسير

- تغوص البيضة لأن دافعة أرخميدس أصغر من ثقل البيضة.
- تبقى البيضة معلقة لأن دافعة أرخميدس تساوي ثقل الجسم.
- تطفو البيضة لأن دافعة أرخميدس أكبر من ثقل البيضة.

إرساء للموارد المعرفية

- عند التوازن $F_A = P$
- يغوص الجسم إذا كانت $F_A < P$
- يطفو الجسم إذا كانت $F_A > P$ أو نقول $d_{\text{corps}} < d_{\text{liq}}$

تقويم للموارد المعرفية

الغواصة هي باخرة تبحر على سطح الماء فتعدّ جسماً طافياً، أو تغطس بكاملها فتعدّ جسماً مغموراً.
قدم تفسيراً لذلك.